TRABAJO PRÁCTICO N°02 - UNIDADES 03 Y 04

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

ALUMNA

Kiara Calegari

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD)
Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

DOCENTE TITULAR

Prof. Carolina Bruno

COORDINADORA DE LA MATERIA

Prof. Gabriela Martínez

DOCENTES ADJUNTOS

Prof. Mario Raúl López y Prof. Andrea Ramos

DOCENTE TUTOR

Prof. Francisco Varberde

1 de octubre de 2026

Versión revisada para la Entrega N.º 4 – noviembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**

Objetivos **3**

Consignas **3**

Desarrollo **4**

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto 4

Consigna 2: Objetivos y Metas 4

Consigna 3: Planificación Temporal (Estructura de Tareas y Diagrama de Gantt) 5

Consigna 4: Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial 7

Conclusión **7**

Referencias **7**

Introducción

El presente informe constituye la segunda entrega del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial. En la Entrega N.º 1 se caracterizó a la empresa Portalú —comercio electrónico de indumentaria urbana— como un sistema abierto y se identificó la necesidad crítica de implementar un Sistema de Gestión de Inventario y Stock en Tiempo Real.

En esta etapa se aborda la planeación estratégica y operativa del desarrollo de dicho software. Se presenta un análisis de viabilidad mediante la matriz FODA, la definición del objetivo general y de metas cuantitativas del sistema, y la planificación temporal del proyecto mediante una estructura de tareas y un Diagrama de Gantt.

Objetivos

Que la alumna logre:

1. Aplicar la herramienta de diagnóstico estratégico (matriz FODA) enfocada en la viabilidad y desarrollo del proyecto informático para Portalú.
2. Formular un objetivo general y metas cuantitativas precisas bajo criterios de claridad, escalabilidad y tiempos de respuesta para el sistema de software.
3. Planificar y temporalizar el ciclo de vida del desarrollo de software a través de un Diagrama de Gantt, determinando dependencias, fases y responsables.

Consignas

1. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto para Portalú (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
2. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto y al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema.
3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de tareas interdependientes (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas e Implementación) con sus plazos y responsables, e incluir el gráfico temporalizado.
4. **Declaración de Transparencia en el Uso de IA:** incluir una nota sobre el uso de asistentes de IA en la elaboración de la entrega.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto

El análisis FODA se centra de manera exclusiva en la viabilidad, el desarrollo y la implementación del Sistema de Gestión de Inventario y Stock en Tiempo Real para Portalú. La Tabla 1 distingue los factores internos (equipo técnico y recursos) de los factores externos (entorno de mercado y entorno tecnológico).

Tabla 1. Matriz FODA del proyecto de software para Portalú.

FACTORES INTERNOS Equipo técnico y recursos	**Fortalezas (F)** **F1** **Arquitectura modular y moderna:** conocimiento en tecnologías web actuales (APIs RESTful, frameworks Python/JavaScript) que facilitan la integración directa con la tienda e-commerce existente. **F2** **Dominio del modelo de negocio:** comprensión detallada de los procesos de picking, packing y catálogo de indumentaria de Portalú desarrollados en la fase previa. **F3** **Bajos costos iniciales de infraestructura:** capacidad para desplegar el backend y la base de datos en servicios en la nube bajo esquemas escalables (Cloud Server).	**Debilidades (D)** **D1** **Equipo de desarrollo acotado:** capacidad de horas-hombre limitada para encarar desarrollo, pruebas y despliegue simultáneamente. **D2** **Ausencia de pruebas masivas en entorno real:** falta de infraestructura propia para simular picos de tráfico extremos previa al lanzamiento en producción. **D3** **Curva de aprendizaje en APIs externas:** necesidad de adaptar el código a las especificaciones cambiantes de las pasarelas de pago y servicios de correo privado.
FACTORES EXTERNOS Entorno de mercado y entorno tecnológico	**Oportunidades (O)** **O1** **Evolución de servicios Cloud y APIs:** disponibilidad de herramientas y bibliotecas de código abierto que reducen el tiempo de desarrollo e integración. **O2** **Crecimiento del comercio electrónico:** demanda creciente de los clientes jóvenes por respuestas e información de stock inmediatas. **O3** **Optimización del capital de trabajo:** reducción de costos operativos mediante la compra inteligente a proveedores basada en datos reales de ventas.	**Amenazas (A)** **A1** **Inestabilidad o cambios en servicios de terceros:** caídas del servicio de hosting web o modificaciones en las políticas de APIs de las plataformas de pago/envío. **A2** **Ciberataques e intentos de vulneración:** riesgos de seguridad informática en bases de datos que contienen información de stock y transacciones comerciales. **A3** **Volatilidad económica:** variaciones en los costos de infraestructura o servidores en moneda extranjera.

Consigna 2: Objetivos y Metas

Objetivo general

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Inventario y Stock en Tiempo Real integrado vía API con la plataforma e-commerce de Portalú, permitiendo la automatización del control de existencias, la emisión de alertas de reabastecimiento y la optimización del proceso de despacho en un plazo máximo de 10 semanas.

Metas cuantitativas

La Tabla 2 detalla las cuatro metas cuantitativas que debe cumplir el sistema y el valor objetivo de cada una.

Tabla 2. Metas cuantitativas del sistema.

N.º	Meta	Descripción	Valor objetivo
M1	**Tiempo de respuesta y sincronización**	Garantizar que la actualización de stock en la tienda web tras una venta o ingreso en depósito se realice en un tiempo máximo de respuesta ≤ 1,5 segundos en el 99 % de las transacciones.	≤ 1,5 s en el 99 % de las transacciones
M2	**Capacidad y escalabilidad**	Asegurar la estabilidad del sistema soportando hasta 10.000 registros de SKUs (artículos) activos y un pico de hasta 500 solicitudes concurrentes de consulta de stock sin degradación del servicio.	10.000 SKUs activos y 500 solicitudes concurrentes
M3	**Reducción de sobreventas y errores de stock**	Reducir a un 0 % los desfasajes entre las existencias reales en depósito y lo publicado en la web durante los primeros 60 días posteriores a la salida en producción.	0 % de desfasajes durante los primeros 60 días
M4	**Cumplimiento del cronograma**	Finalizar las etapas de Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas e Implementación en un período estricto de 10 semanas operativas.	10 semanas operativas

Consigna 3: Planificación Temporal (Estructura de Tareas y Diagrama de Gantt)

El proyecto se estructura en cinco fases secuenciales e interdependientes, con una duración total de 10 semanas. La Figura 1 muestra el cronograma por fase y semana, y la Tabla 3 presenta la lista estructurada de tareas con sus precedencias, duraciones y responsables.

Diagrama de Gantt temporalizado

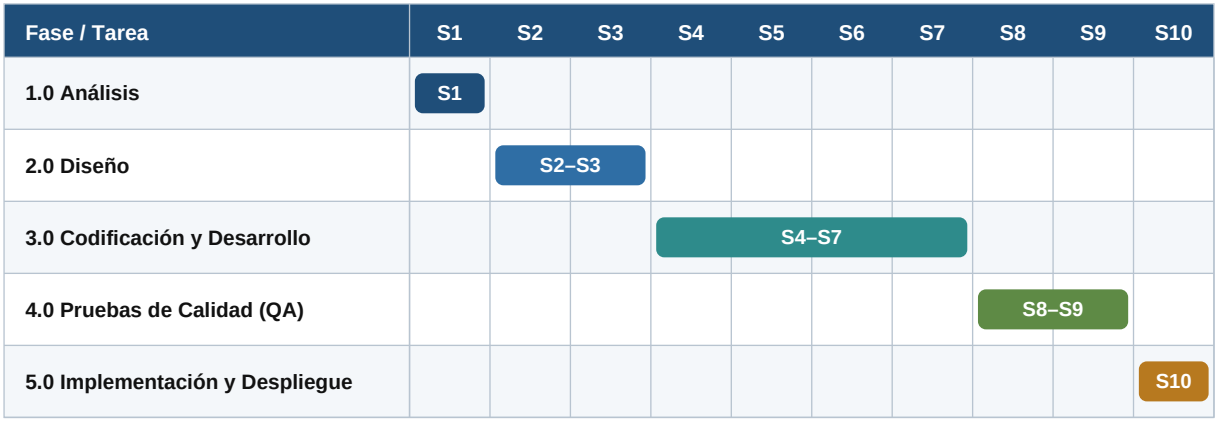

Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto por fases (duración total: 10 semanas). Fuente: elaboración propia.

Lista estructurada de tareas

Tabla 3. Lista estructurada de tareas del proyecto.

ID	Fase / Tarea	Precedencia	Duración	Responsable
1.0	**Análisis de Requerimientos**	**-**	**Semana 1**	**Analista / Kiara Calegari**
1.1	Levantamiento de procesos de stock y entrevistas operativas	-	3 días	Kiara Calegari
1.2	Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales	1.1	2 días	Kiara Calegari
2.0	**Diseño del Sistema**	**1.0**	**Semanas 2 - 3**	**Diseñador / Kiara Calegari**
2.1	Diseño de Arquitectura de Software y Base de Datos (E-R)	1.2	4 días	Kiara Calegari
2.2	Diseño de APIs RESTful de integración con E-commerce	2.1	3 días	Kiara Calegari
2.3	Diseño de la interfaz de administración de stock (Mockups)	2.1	3 días	Kiara Calegari
3.0	**Codificación y Desarrollo**	**2.0**	**Semanas 4 - 7**	**Programador Backend/Frontend**
3.1	Configuración del entorno de base de datos y backend	2.2	4 días	Kiara Calegari
3.2	Desarrollo del módulo de control de stock y reglas de negocio	3.1	8 días	Kiara Calegari
3.3	Desarrollo de la integración API con la tienda web de Portalú	3.2	5 días	Kiara Calegari
3.4	Desarrollo del panel de administración y alertas automáticas	3.2	3 días	Kiara Calegari
4.0	**Pruebas de Calidad (QA) y Ajustes**	**3.0**	**Semanas 8 - 9**	**Especialista QA / Kiara Calegari**
4.1	Pruebas unitarias y de integración de APIs	3.3, 3.4	4 días	Kiara Calegari
4.2	Pruebas de carga, concurrencia y tiempos de respuesta	4.1	3 días	Kiara Calegari
4.3	Corrección de bugs y optimización de consultas	4.2	3 días	Kiara Calegari
5.0	**Implementación y Puesta en Producción**	**4.0**	**Semana 10**	**Líder de Proyecto**
5.1	Despliegue en servidor Cloud y migración de datos iniciales	4.3	2 días	Kiara Calegari
5.2	Capacitación al personal de depósito y administración	5.1	2 días	Kiara Calegari
5.3	Salida en producción y monitoreo inicial	5.2	1 día	Kiara Calegari

Consigna 4: Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial

Para el desarrollo de esta entrega se utilizaron asistentes de inteligencia artificial generativa como herramientas complementarias, en dos momentos.

Versión original (octubre de 2026). Se empleó el modelo Gemini 3.6 Flash (Google) para la estructuración del documento, la revisión de la coherencia conceptual de las herramientas administrativas (matriz FODA y Diagrama de Gantt) y la redacción y optimización del texto académico. La alumna elaboró el documento y confeccionó las tablas de forma manual.

Versión revisada (noviembre de 2026). Para esta versión, elaborada a partir de las devoluciones de la cátedra, se empleó Claude Sonnet 5.5 (Anthropic) para corregir errores formales (datos de la portada), mejorar la redacción, rediseñar la matriz FODA en formato de dos por dos y el Diagrama de Gantt como gráfico, y adecuar el documento al formato de la Entrega N.º 3. El contenido conceptual —análisis FODA, objetivo general, metas y planificación— se mantiene en lo sustancial respecto de la versión original.

Toda la información, la especificación de metas cuantitativas, la temporización de tareas y el análisis del proyecto enfocado en Portalú fue validada, adaptada y asumida con responsabilidad intelectual total por la alumna Kiara Calegari, incluidos los posibles errores o imprecisiones de los modelos utilizados.

Conclusión

El diagnóstico estratégico y la planificación operativa del Sistema de Gestión de Inventario para Portalú demuestran la viabilidad técnica y organizacional del proyecto. La matriz FODA permitió identificar los riesgos del entorno y las fortalezas del desarrollo, mientras que la estructuración clara de metas cuantitativas y el cronograma en Diagrama de Gantt aseguran un control estricto sobre el ciclo de vida del software, garantizando su correcta integración sistémica y éxito operativo.

Referencias

Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la Teoría General de la Administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Administración* (13.ª ed.). Pearson Educación.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. *Unidad 3 y 4: El Proceso Administrativo - Herramientas de Planeación (FODA y Diagrama de Gantt)*. (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.